



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA
HUASTECA HIDALGUENSE**

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal

**TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA**



NOMBRE DE LA ASIGNATURA:

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD:

SISTEMA DE TAQUILLA DE CINE

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES:

- 1.-SAID MIGUEL MEZA LOPEZ - ADMINISTRADOR**
- 2.-RAFAEL MARQUEZ HERNANDEZ- MIEMBRO 1**
- 3.-JUAN ALEJANDRO SANTIAGO – MIEMBRO 2**
- 4.-JOSE ANDRES CENTENO TELLEZ- MIEMBRO 3**

NOMBRE DEL DOCENTE: LUIS ALBERTO MENDOZA SAN JUAN

3er CUATRIMESTE

GRUPO “A”

HUEJUTLA, HGO

JUNIO DEL 2026.

Distribución de Roles

Integrante 1 – Administrador

Responsable de la creación de la solución en Windows Forms, el diseño de la interfaz gráfica principal y la configuración inicial del repositorio en GitHub. Asimismo, desarrolló la clase abstracta Boleto, la cual define la propiedad PrecioBase y el método abstracto CalcularPrecioFinal(), estableciendo la estructura base para la implementación del polimorfismo y la herencia en el sistema.

Además, realizó la invitación de los colaboradores al repositorio y coordinó la integración final de los cambios realizados por cada integrante mediante el flujo de trabajo GitHub Flow.

Integrante 2 – MIEMBRO 1

Desarrolló la clase BoletoEstudiante, heredando de la clase abstracta Boleto. Implementó la lógica correspondiente al descuento del 30% aplicado a estudiantes y agregó el atributo específico Matricula, simulando la validación de la credencial escolar.

Integrante 3 – MIEMBRO 2

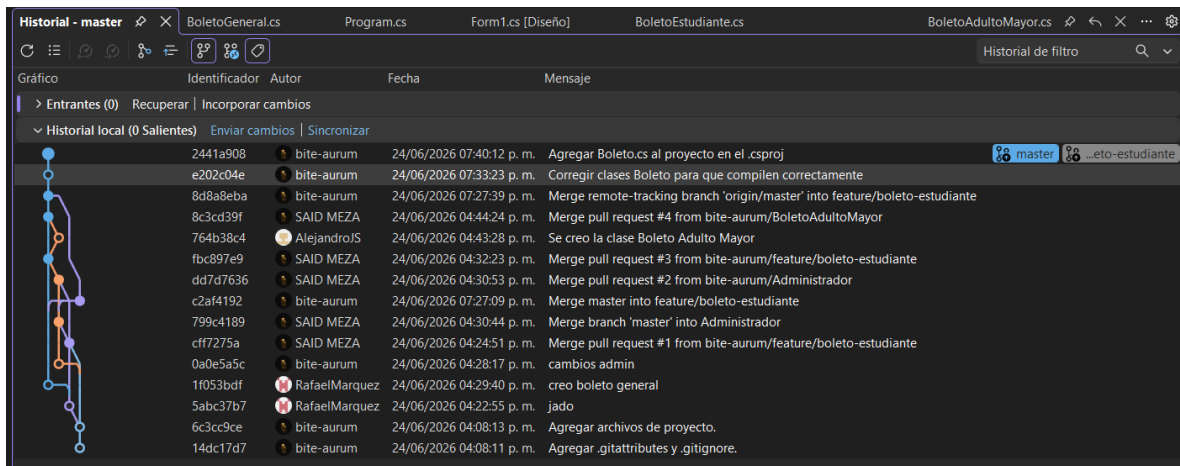
Desarrolló la clase BoletoAdultoMayor, implementando la política de descuento del 50% para adultos mayores mediante el atributo NumCredencialInapam, representando el identificador requerido para obtener el beneficio.

Integrante 4 – MIEMBRO 4

Desarrolló la clase BoletoGeneral, correspondiente a la tarifa estándar del cine sin descuentos adicionales. Asimismo, fue responsable de la elaboración e integración del presente documento PDF dentro de la rama principal del repositorio como evidencia final del proyecto.

Resolución de Conflictos de Fusión

Como parte de la práctica, el equipo realizó la resolución de conflictos de integración utilizando las herramientas visuales de Visual Studio.



SISTEMA DE TAQUILLA DE CINE

Pantalla de ejecución final del programa:

Se muestra que el programa esta funcionando tal y como se indica en las instrucciones de la actividad, se muestra los 3 tipos de boletos en un combobox al igual que labels para indicar las opciones y un label donde se guardan los cálculos donde se van a guardar e imprimir las funciones, el enfoque de esta actividad fue el trabajo colaborativo mediante GitHub en una aplicación de Windows form que nos enseñaría a el manejo de trabajo colaborativo y controlar versiones dentro de un proyecto el cual nos deja con un conocimiento avanzado enfocado al mundo real y empresarial mediante la distribución de actividades y asignación de roles y coordinación dentro del código para que no falle el programa.

Sistema de Taquilla de Ci... — □ ×

TAQUILLA DE CINE

Tipo de boleto: Estudiante ▼

Calcular

Precio Base: \$80

Total a Pagar: \$56.00

Sistema de Taquilla de Ci... — □ ×

TAQUILLA DE CINE

Tipo de boleto: General ▼

Calcular

Precio Base: \$80

Total a Pagar: \$80

Sistema de Taquilla de Ci... — □ ×

TAQUILLA DE CINE

Tipo de boleto: Adulto Mayor ▼

Calcular

Precio Base: \$80

Total a Pagar: \$40.00

CLASE– BOLETO

Boleto (clase base) Clase abstracta que representa un boleto. Atributo: PrecioBase (decimal). Constructor: recibe precioBase y lo inicializa. Método abstracto: CalcularPrecioFinal() que devuelve decimal y obliga a las subclases a implementar la lógica de cálculo. Validación opcional: precioBase ≥ 0 .

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Sistema-Taquilla-Cine
{
    8 referencias
    public abstract class Boleto
    {
        4 referencias
        public decimal PrecioBase { get; set; }

        3 referencias
        public Boleto(decimal precioBase)
        {
            PrecioBase = precioBase;
        }

        4 referencias
        public abstract decimal CalcularPrecioFinal();
    }
}

```

SUBCLASE – BOLETO ADULTO MAYOR

BoletoAdultoMayor (subclase) Hereda de Boleto. Atributo: NumeroInapam (string) para el identificador INAPAM. Constructor: recibe precioBase y numeroInapam, inicializa propiedades. Método: override CalcularPrecioFinal() que aplica descuento del 50% y devuelve PrecioBase * 0.50m. Recomendación: validar NumeroInapam si es necesario para conceder el descuento.

```

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Text;
5  using System.Threading.Tasks;
6
7  namespace Sistema-Taquilla-Cine
8  {
    2 referencias
    9  public class BoletoAdultoMayor : Boleto
    {
        1 referencia
        11 public string NumeroInapam { get; set; }
        12
        1 referencia
        13 public BoletoAdultoMayor(decimal precioBase, string numeroInapam) : base(precioBase)
        {
            15     NumeroInapam = numeroInapam;
        }
        17
        2 referencias
        18 public override decimal CalcularPrecioFinal()
        {
            20     return PrecioBase * 0.50m;
        }
        22
        23 }
    24 }

```

SUBCLASE – BOLETO GENERAL

BoletoGeneral (subclase) Hereda de Boleto. No requiere atributos adicionales. Constructor: recibe precioBase y llama al constructor base. Método: override CalcularPrecioFinal() que retorna PrecioBase sin modificaciones (tarifa comercial estándar).

```

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Text;
5  using System.Threading.Tasks;
6
7  namespace Sistema_Taquilla_Cine
8  {
9      public class BoletoGeneral : Boleto
10     {
11         public BoletoGeneral(decimal precioBase) : base(precioBase)
12         {
13         }
14     }
15
16     public override decimal CalcularPrecioFinal()
17     {
18         return PrecioBase;
19     }
20 }

```

SUBCLASE – BOLETO ESTUDIANTE

BoletoEstudiante (subclase) Hereda de Boleto. Atributo: Matricula (string) para la credencial escolar. Constructor: recibe precioBase y matricula, llama al constructor base y asigna Matricula. Método: override CalcularPrecioFinal() que aplica un descuento fijo del 30% y devuelve $\text{PrecioBase} * 0.70m$. Recomendación: validar que Matricula no sea nula o vacía.

```

1  using System;
2  using System.Collections.Generic;
3  using System.Linq;
4  using System.Text;
5  using System.Threading.Tasks;
6
7  namespace Sistema_Taquilla_Cine
8  {
9      public class BoletoEstudiante : Boleto
10     {
11         public string Matricula { get; set; }
12
13         public BoletoEstudiante(decimal precioBase, string matricula) : base (precioBase)
14         {
15             Matricula = matricula;
16         }
17
18         public override decimal CalcularPrecioFinal()
19         {
20             return PrecioBase * 0.70m;
21         }
22     }
23 }

```